Simulador de escalonamento multiprocessado com paginação sob demanda

Sistemas Operacionais - Trabalho M2 - 03/11/2026

Matheus Thurow, Rodrigo Nicola e Eduardo Bez

1. Introdução

Este trabalho apresenta um simulador em Python que reúne escalonamento de CPU e paginação sob demanda. Foram comparados FCFS, SJF e Round Robin em máquinas simuladas com 1 e 4 CPUs, usando as políticas de memória FIFO e LRU. O objetivo foi observar como essas escolhas afetam os tempos dos processos, as faltas de página e o uso das CPUs.

Foram usados dois cenários com os mesmos 1.000 processos: no A, todos chegam no instante zero; no B, as chegadas são distribuídas até o instante 10.604. São 952 processos curtos e 48 longos. Cada cenário exige 40.398 unidades de CPU, intercaladas com etapas de E/S.

2. Funcionamento do simulador

O motor avança em unidades inteiras, com CPUs simuladas e uma fila global. FCFS/RR usam deque (inserção e retirada O(1)); SJF usa heap pelo burst restante e sequência de entrada (O(log P)). Eventos usam heap por instante e pid. Cada processo mantém o índice de burst e referência, estado e acumuladores de tempo. Nenhuma política consulta o rótulo de classe.

A memória usa dicionário pelo par (pid, página), com ordem de carga, último acesso e proteção. FIFO/LRU buscam o mínimo entre páginas não protegidas (O(F), com F quadros). Acertos são O(1); liberar um processo percorre os quadros. O motor custa O(C) por tick, além dos eventos e substituições; o log opcional custa mais por registrar os conjuntos completos.

No instante t, concluem-se os bursts da unidade anterior, liberando páginas dos terminados. Entram chegadas e retornos juntos por pid; depois são tratadas preempções por índice de CPU e os despachos. As CPUs são atendidas por índice: cada uma resolve despacho e acesso antes da próxima; faults não consomem tempo e permitem outro despacho no mesmo instante. Empates de acesso são ordenados pelo índice da CPU.

A página só é carregada no retorno do fault, após 20 unidades. Retornos no mesmo instante são resolvidos por pid. Sem vítima, tenta-se novamente após 20 unidades sem somar novo fault. A proteção dura até o primeiro acesso efetivo. FIFO e LRU usam sequências totais de operações para desempatar; uma carga protegida recebe a sequência de carga como valor inicial de recência.

O contexto da CPU é identificado pelo último contexto instalado no despacho, inclusive quando o acesso seguinte produz fault. O primeiro despacho cobra troca; um retorno ao mesmo contexto sem outro despacho não cobra. Com custo zero, nenhuma ocorrência é contada como custo cobrado. Resposta e espera encerram-se no despacho, antes da troca.

3. Testes e experimentos

Os testes automatizados reproduzem o exemplo 7.1 (makespan 13, útil 10, troca 3, espera 4,67 e turnaround 9), o 7.2 (fault de teste = 5, makespan 13, cinco faults, esperas zero) e o 7.3 (esperas médias 3,67 FCFS e 2,33 SJF). O exemplo 5.5 termina em 441, com quatro faults. A latência da CLI de produção permanece fixa em 20.

Também são testados RR sem concorrentes, chegada no quantum, SJF não preemptivo e empate, FIFO/LRU, quadros protegidos, retentativa sem fault extra e quatro CPUs simultâneas. Asserções em toda execução verificam: útil + troca + ocioso = makespan por CPU; turnaround = espera + útil + troca + bloqueio por processo; todas as referências consumidas e memória liberada ao terminar.

As 32 configurações foram executadas duas vezes. As repetições produziram os mesmos resultados por processo, por CPU e no Gantt. Em todos os casos, os 1.000 processos terminaram e foram consumidas as 40.398 referências previstas. Os comandos para repetir os testes e os experimentos estão no README do repositório.

Os experimentos foram realizados no Windows, com Python 3.14.7 e processador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX. O computador tem 8 núcleos físicos e 12 processadores lógicos. As CPUs do modelo são simuladas dentro de um único programa, sem execução paralela real.

Tempo real do motor: mínimo 0.150s; máximo 8.893s. Motor + saída: máximo 10.841s. A medição do motor inclui validação e cálculo de métricas, exclui leitura do arquivo, figuras e a repetição de verificação. Todas as configurações ficaram abaixo de um minuto nesta máquina.

Matriz: FCFS, SJF e RR com Q=2,5,10,20,50; dois cenários e duas quantidades de CPUs; LRU/256 quadros/troca 1. Mais quatro casos FCFS/FIFO. O PDF lista Q=2,10,50, mas menciona cinco quantums na contagem; Q=5 e 20 ampliam a cobertura por decisão de implementação.

A espera soma apenas o tempo na fila de prontos. O turnaround é o término menos a chegada, e a resposta é o primeiro despacho menos a chegada. O makespan é o instante do último término. A taxa de faults divide as faltas pelas 40.398 referências lógicas, sem contar retentativas como novas faltas. O speedup divide o makespan de 1 CPU pelo de 4 CPUs equivalentes; a eficiência é esse valor dividido por 4. A utilização de cada CPU é (tempo útil + troca) / makespan.

4. Resultados - cenário A

Valores de tempo em unidades simuladas. Identificação: cenário-CPUs-política[-quantum]-memória. Todos os casos usam 256 quadros e custo de troca 1. Speedup e eficiência indicam o par 1/4 CPUs da mesma configuração, repetidos nas duas linhas.

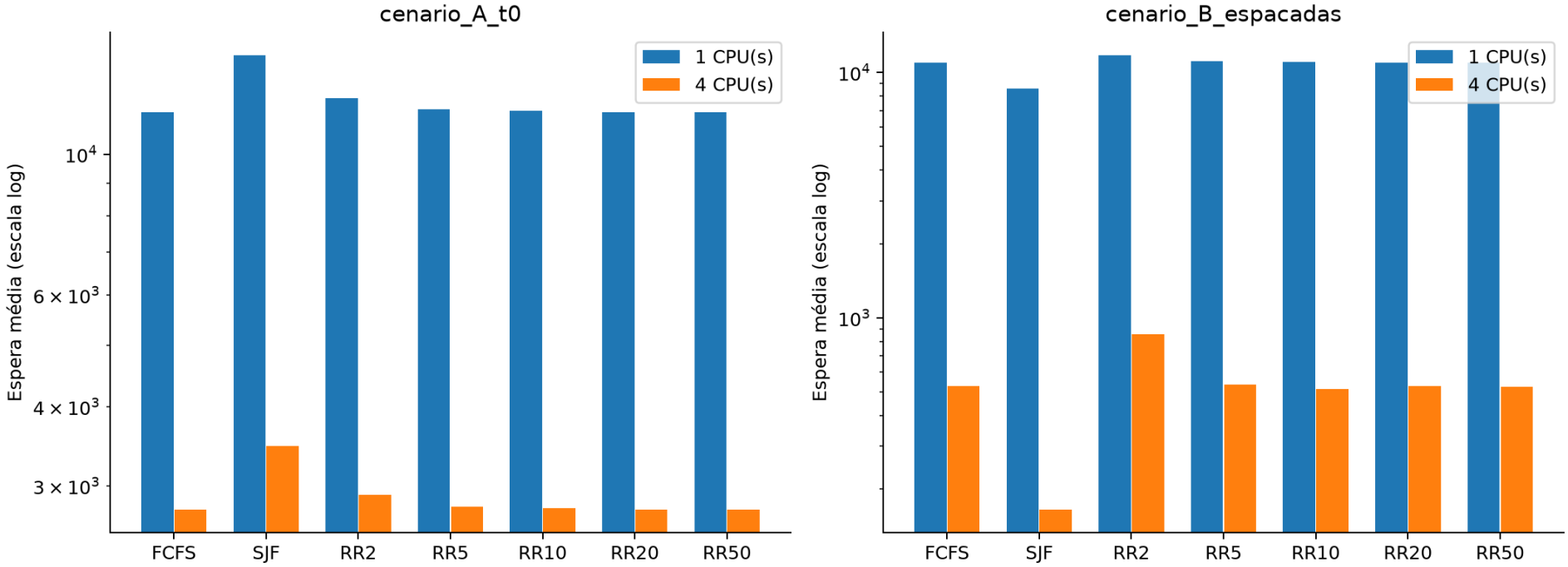
Execução	Fim	Espera média	Espera máx.	Turn. médio	Resp. média	Trocas	Faults	Taxa %	Speedup	Efic. %
A-1CPU-FCFS-FIFO	65613	11697.93	59408	25197.32	499.50	25140	22174	54.89	4.00	99.92
A-1CPU-FCFS-LRU	64665	11650.15	58710	25130.17	499.50	24220	21252	52.61	3.97	99.16
A-1CPU-RR-Q10-LRU	65429	11702.34	59985	25181.34	499.50	25031	21160	52.38	3.99	99.83
A-1CPU-RR-Q20-LRU	64834	11657.25	59111	25138.31	499.50	24436	21293	52.71	3.98	99.38
A-1CPU-RR-Q2-LRU	74864	12259.50	69754	25663.93	499.50	34466	20711	51.27	3.99	99.72
A-1CPU-RR-Q50-LRU	64653	11648.85	58797	25128.89	499.50	24230	21252	52.61	3.97	99.25
A-1CPU-RR-Q5-LRU	67309	11776.18	62094	25253.83	499.50	26911	20999	51.98	4.00	99.89
A-1CPU-SJF-LRU	50931	14319.05	49813	14551.13	7257.21	10299	7335	18.16	3.81	95.31
A-4CPU-FCFS-FIFO	16417	2746.78	11658	6324.19	124.50	24785	21821	54.02	4.00	99.92
A-4CPU-FCFS-LRU	16303	2752.89	11798	6310.10	124.50	23827	20861	51.64	3.97	99.16
A-4CPU-RR-Q10-LRU	16385	2763.79	12045	6319.08	124.50	24572	20728	51.31	3.99	99.83
A-4CPU-RR-Q20-LRU	16310	2754.30	11809	6310.76	124.50	23940	20818	51.53	3.98	99.38
A-4CPU-RR-Q2-LRU	18769	2904.74	14451	6462.01	124.50	34166	20540	50.84	3.99	99.72
A-4CPU-RR-Q50-LRU	16286	2752.66	11786	6309.41	124.50	23808	20839	51.58	3.97	99.25
A-4CPU-RR-Q5-LRU	16845	2782.86	12620	6337.50	124.50	26510	20598	50.99	4.00	99.89
A-4CPU-SJF-LRU	13359	3466.59	12239	3713.98	1771.17	11029	8064	19.96	3.81	95.31

4. Resultados - cenário B

Valores de tempo em unidades simuladas. Identificação: cenário-CPUs-política[-quantum]-memória. Todos os casos usam 256 quadros e custo de troca 1. Speedup e eficiência indicam o par 1/4 CPUs da mesma configuração, repetidos nas duas linhas.

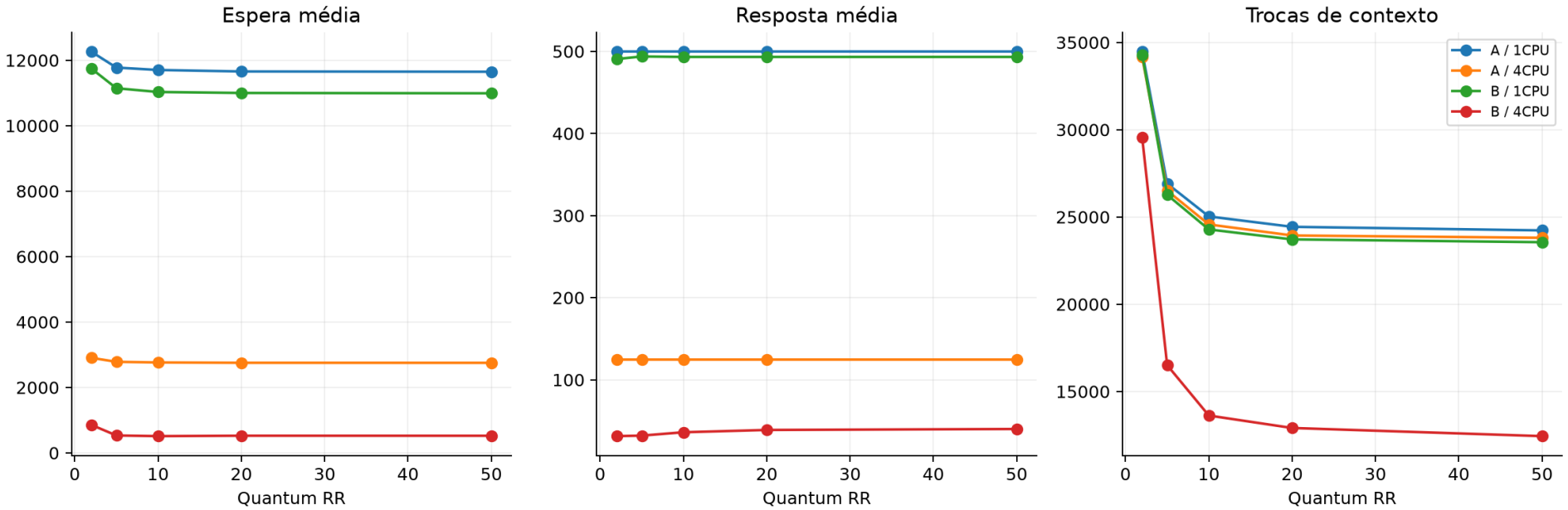
Execução	Fim	Espera média	Espera máx.	Turn. médio	Resp. média	Trocas	Faults	Taxa %	Speedup	Efic. %
B-1CPU-FCFS-FIFO	64863	11009.08	58236	19058.95	493.21	24392	21425	53.03	4.79	119.75
B-1CPU-FCFS-LRU	63989	10991.44	57383	18995.48	493.19	23539	20570	50.92	4.77	119.20
B-1CPU-RR-Q10-LRU	64685	11030.26	58785	19031.95	493.19	24286	20415	50.53	4.68	117.06
B-1CPU-RR-Q20-LRU	64114	11000.11	57362	19004.45	493.19	23715	20576	50.93	4.70	117.49
B-1CPU-RR-Q2-LRU	74688	11744.28	69129	20126.98	490.66	34289	20215	50.04	4.21	105.35
B-1CPU-RR-Q50-LRU	63965	10989.91	57209	18994.09	493.19	23555	20576	50.93	4.73	118.13
B-1CPU-RR-Q5-LRU	66667	11144.34	61295	19161.31	493.76	26268	20327	50.32	4.60	114.92
B-1CPU-SJF-LRU	50437	8606.07	47210	8828.28	3423.16	9830	6865	16.99	3.93	98.18
B-4CPU-FCFS-FIFO	13541	466.44	5944	741.28	37.13	12332	9371	23.20	4.79	119.75
B-4CPU-FCFS-LRU	13421	527.24	5959	799.81	41.97	12225	9263	22.93	4.77	119.20
B-4CPU-RR-Q10-LRU	13814	512.07	6560	791.23	36.07	13623	9523	23.57	4.68	117.06
B-4CPU-RR-Q20-LRU	13642	525.12	6328	805.46	38.87	12910	9617	23.81	4.70	117.49
B-4CPU-RR-Q2-LRU	17723	855.18	11110	1202.58	31.34	29557	12138	30.05	4.21	105.35
B-4CPU-RR-Q50-LRU	13537	523.81	6127	799.84	40.04	12443	9425	23.33	4.73	118.13
B-4CPU-RR-Q5-LRU	14503	532.82	7790	821.07	32.00	16508	9833	24.34	4.60	114.92
B-4CPU-SJF-LRU	12843	165.36	8786	365.04	19.36	8755	5792	14.34	3.93	98.18

5. Comparação dos escalonadores



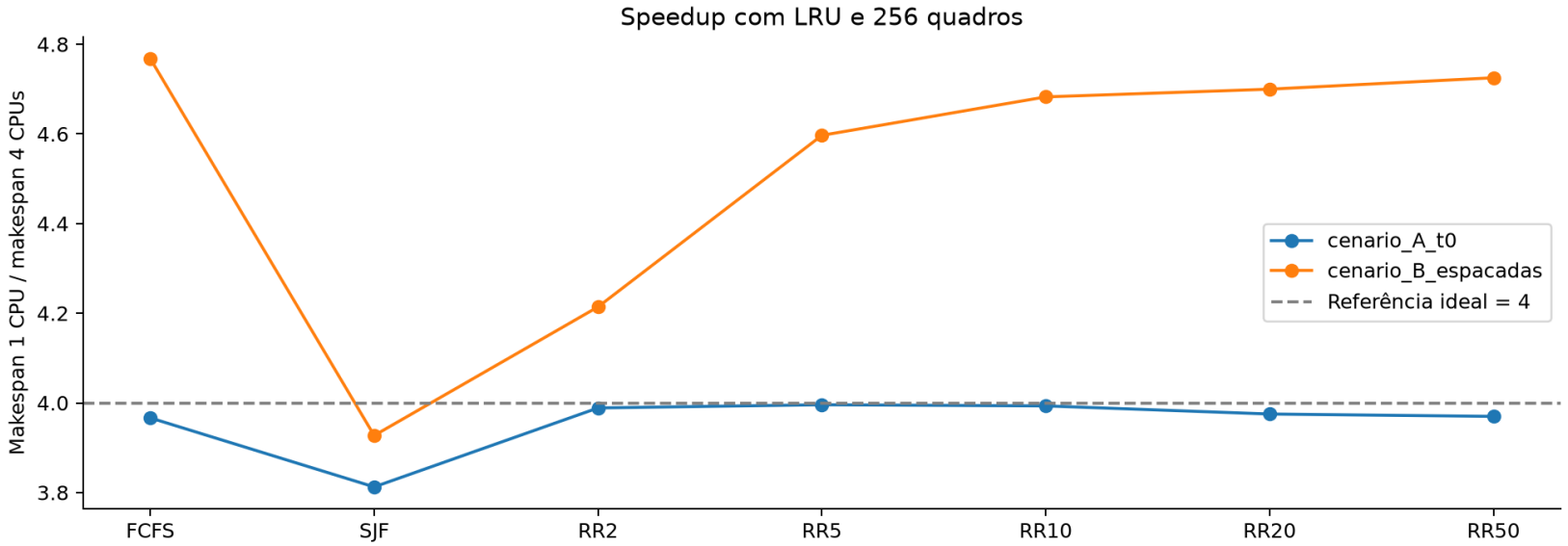
O gráfico apresenta a espera média com LRU. O eixo vertical usa escala logarítmica porque os tempos de 1 e 4 CPUs são muito diferentes. Os valores exatos estão nas tabelas anteriores.

5.1. Quantum do Round Robin



O quantum menor aumentou o número de trocas. No cenário B com 4 CPUs, Q=2 também reduziu o tempo de resposta, mas aumentou a espera e o tempo total. Portanto, atender mais cedo pela primeira vez não significou terminar mais rápido.

5.2. Ganho com quatro CPUs



Em A-4CPU-FCFS-LRU, a espera média foi 2752.89, o makespan foi 16303 e ocorreram 20861 faults. Em A-4CPU-SJF-LRU, os valores foram 3466.59, 13359 e 8064. O SJF terminou a carga antes e teve menos faltas nos dois cenários. No A, porém, sua espera média foi maior. Isso mostra que diminuir o tempo total não garante diminuir a espera de todos os processos.

Comparando A-4CPU-RR-Q2-LRU com A-4CPU-RR-Q50-LRU, a resposta média foi 124.50 e 124.50; a espera média foi 2904.74 e 2752.66; as trocas foram 34166 e 23808. O quantum maior reduziu as trocas e a espera nesses casos.

Em B-4CPU-FCFS-LRU, a espera média foi 527.24, o makespan foi 13421 e ocorreram 9263 faults. Em B-4CPU-SJF-LRU, os valores foram 165.36, 12843 e 5792. O SJF terminou a carga antes e teve menos faltas nos dois cenários. No A, porém, sua espera média foi maior. Isso mostra que diminuir o tempo total não garante diminuir a espera de todos os processos.

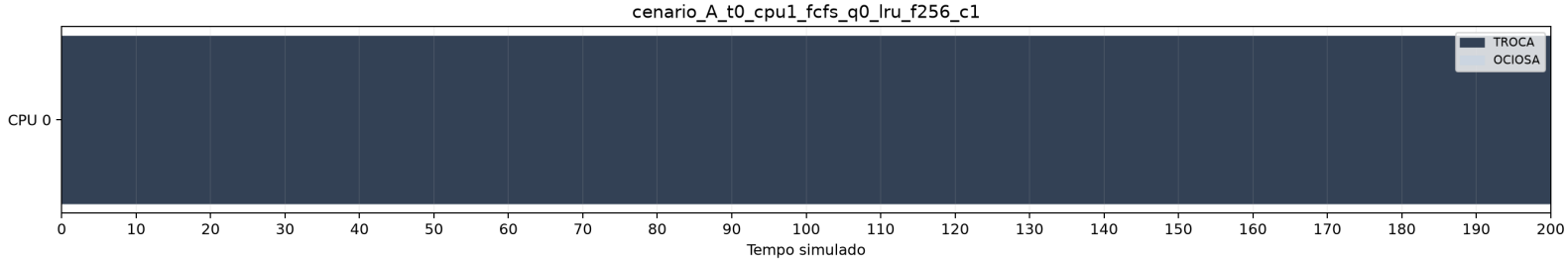
Comparando B-4CPU-RR-Q2-LRU com B-4CPU-RR-Q50-LRU, a resposta média foi 31.34 e 40.04; a espera média foi 855.18 e 523.81; as trocas foram 29557 e 12443. O quantum maior reduziu as trocas e a espera nesses casos.

O cenário B impõe chegadas até 10.604; CPUs extras não antecipam chegadas. Portanto, o speedup inclui limites de chegada, bloqueios e diferenças de memória, além da capacidade de CPU. Quatro é uma referência ideal, não uma garantia para este modelo integrado.

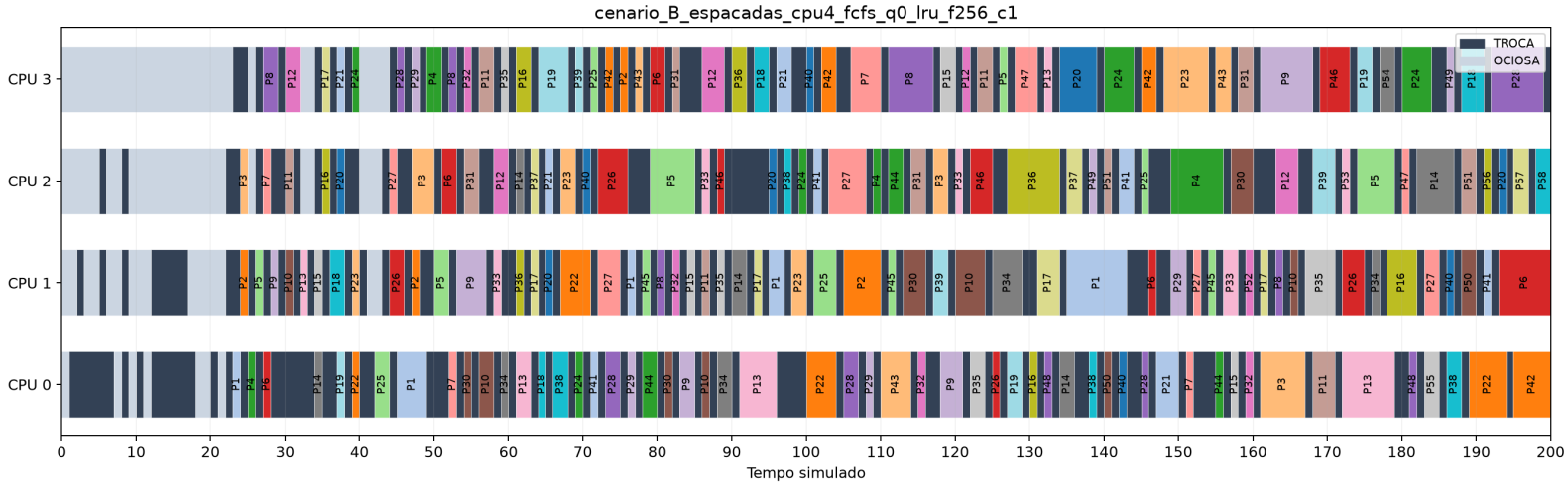
B-4CPU-FCFS-FIFO apresenta speedup 4.79 e eficiência 119.75%, acima da referência linear. As execuções de 1/4 CPUs têm 21425/9371 faults: a ordem de execução altera a pressão na memória. O ganho medido abrange essa interação e não representa paralelização de uma sequência fixa de instruções e faltas.

6. Diagramas de Gantt

A-1CPU-FCFS-LRU, janela [0,200): soma entre CPUs de 0 unidades úteis, 200 de troca e 0 ociosas. São parcelas da janela, distintas dos totais da execução no apêndice.



B-4CPU-FCFS-LRU, janela [0,200): soma entre CPUs de 434 unidades úteis, 287 de troca e 79 ociosas. São parcelas da janela, distintas dos totais da execução no apêndice.



No cenário A/FCFS, a fila inicial de 1.000 processos faz a janela inicial ser dominada por instalação de contextos e primeiras faltas: mesmo ocupada, a CPU ainda não produz trabalho útil. No cenário B com 4 CPUs, chegadas espaçadas permitem retornos atendidos mais cedo; aparecem intervalos úteis e ociosos. O Gantt evidencia por que utilização que inclui troca não equivale a produtividade.

7. FIFO e LRU

A-1CPU-FCFS-FIFO comparado a A-1CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +922 faults e +948 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

A-4CPU-FCFS-FIFO comparado a A-4CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +960 faults e +114 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

B-1CPU-FCFS-FIFO comparado a B-1CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +855 faults e +874 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

B-4CPU-FCFS-FIFO comparado a B-4CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +108 faults e +120 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

FIFO (par com LRU)	Faults FIFO	Faults LRU	Fim FIFO	Fim LRU	Espera FIFO	Espera LRU
A-1CPU-FCFS-FIFO	22174	21252	65613	64665	11697.93	11650.15
A-4CPU-FCFS-FIFO	21821	20861	16417	16303	2746.78	2752.89
B-1CPU-FCFS-FIFO	21425	20570	64863	63989	11009.08	10991.44
B-4CPU-FCFS-FIFO	9371	9263	13541	13421	466.44	527.24

O LRU teve menos faults e menor makespan nos quatro pares. Mesmo assim, não foi melhor em toda métrica: no cenário B com 4 CPUs, o FIFO teve menor espera média. Os resultados mostram que a substituição de páginas também altera a ordem e o tempo de retorno dos processos à fila.

A quantidade de faults não basta para afirmar que houve thrashing. Parte das faltas ocorre porque as páginas ainda não foram carregadas. Seria necessário acompanhar o conjunto de trabalho ao longo do tempo para separar esse efeito das substituições frequentes.

8. Espera de processos curtos e longos - cenário A

Execução	Média curtos (952)	Máx. curtos	Média longos (48)	Máx. longos
A-1CPU-FCFS-FIFO	9923.87	21882	46883.62	59408
A-1CPU-FCFS-LRU	9924.63	21882	45872.88	58710
A-1CPU-RR-Q10-LRU	9922.76	21882	46997.40	59985
A-1CPU-RR-Q20-LRU	9924.54	21882	46022.60	59111
A-1CPU-RR-Q2-LRU	10083.33	22028	55420.10	69754
A-1CPU-RR-Q50-LRU	9924.62	21882	45846.12	58797
A-1CPU-RR-Q5-LRU	9918.81	21882	48613.85	62094
A-1CPU-SJF-LRU	13115.11	24202	38197.06	49813
A-4CPU-FCFS-FIFO	2425.47	5402	9119.42	11658
A-4CPU-FCFS-LRU	2426.62	5405	9223.75	11798
A-4CPU-RR-Q10-LRU	2426.33	5405	9456.75	12045
A-4CPU-RR-Q20-LRU	2426.62	5405	9253.31	11809
A-4CPU-RR-Q2-LRU	2468.96	5413	11547.85	14451
A-4CPU-RR-Q50-LRU	2426.62	5405	9219	11786
A-4CPU-RR-Q5-LRU	2425.38	5405	9872.85	12620
A-4CPU-SJF-LRU	3187.04	5991	9010.96	12239

Com 4 CPUs e LRU, a espera média dos curtos foi 2426.62 no FCFS e 3187.04 no SJF. Para os longos, foi 9223.75 e 9010.96. Os longos esperaram mais, mas também voltam mais vezes à fila. Por isso, a espera acumulada sozinha não permite concluir que houve injustiça em cada despacho.

8. Espera de processos curtos e longos - cenário B

Execução	Média curtos (952)	Máx. curtos	Média longos (48)	Máx. longos
B-1CPU-FCFS-FIFO	9235.91	22146	46176.94	58236
B-1CPU-FCFS-LRU	9246.34	21994	45602.67	57383
B-1CPU-RR-Q10-LRU	9243.53	21994	46467.15	58785
B-1CPU-RR-Q20-LRU	9246.29	21994	45784.27	57362
B-1CPU-RR-Q2-LRU	9568.48	22577	54897.79	69129
B-1CPU-RR-Q50-LRU	9246.33	21994	45570.94	57209
B-1CPU-RR-Q5-LRU	9279.97	22123	48121	61295
B-1CPU-SJF-LRU	7372.95	23682	33062.96	47210
B-4CPU-FCFS-FIFO	331.01	804	3152.60	5944
B-4CPU-FCFS-LRU	393.76	1168	3174.75	5959
B-4CPU-RR-Q10-LRU	347.57	1073	3774.60	6560
B-4CPU-RR-Q20-LRU	377.76	1140	3447.81	6328
B-4CPU-RR-Q2-LRU	494.88	1580	8001.17	11110
B-4CPU-RR-Q50-LRU	385.91	1063	3258.90	6127
B-4CPU-RR-Q5-LRU	323.83	972	4677.88	7790
B-4CPU-SJF-LRU	36.80	318	2715.12	8786

Com 4 CPUs e LRU, a espera média dos curtos foi 393.76 no FCFS e 36.80 no SJF. Para os longos, foi 3174.75 e 2715.12. Os longos esperaram mais, mas também voltam mais vezes à fila. Por isso, a espera acumulada sozinha não permite concluir que houve injustiça em cada despacho.

9. Conclusão e limitações

As quatro CPUs reduziram o tempo total em todas as configurações. O SJF teve o menor makespan entre os escalonadores testados nos dois cenários, mas não apresentou a menor espera média em todos os casos. No RR, os quantums menores aumentaram o custo de troca. Na comparação de memória, o LRU reduziu as faltas e o tempo total em relação ao FIFO.

Todos os processos terminaram, então não foi observada starvation nestas cargas. Isso não garante o mesmo resultado com chegadas contínuas de novos processos no SJF. Os dados também não isolam o efeito comboio: a escolha do escalonador muda tanto a fila quanto a sequência de referências à memória.

SJF conhece o burst futuro; um SO real o estimaria. Não há fila de disco, custo de migração, cache, TLB, bytes, endereços ou paralelismo físico. Latências de E/S e fault são independentes e constantes conforme o modelo. A ordem de operações simultâneas e a instalação de contexto são convenções determinísticas documentadas, relevantes à reprodução.

Referências

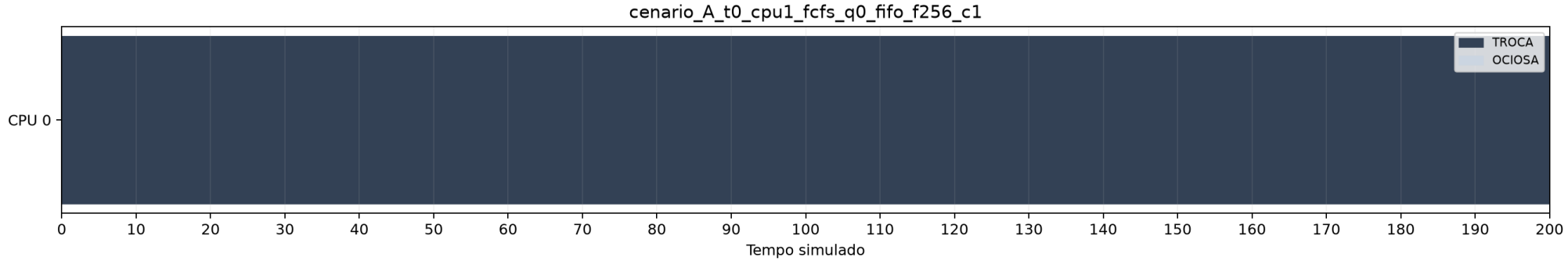
Enunciado do Trabalho M2 de Sistemas Operacionais (2026) e arquivos cenario_A_t0.json e cenario_B_espacadas.json, fornecidos para a atividade. Código, instruções e resultados: https://github.com/MatheusThurow/SO_m2.

Apêndice - Gantts e tempos por CPU

Cada página seguinte identifica uma configuração e mostra a janela 0 a 200. Pn identifica o processo; TROCA e OCIOSA usam a legenda. Os CSVs preservam exatamente cada intervalo e permitem ampliar qualquer trecho. A tabela abaixo de cada figura cobre toda a execução, e não apenas a janela do gráfico.

A-1CPU-FCFS-FIFO

cenario_A_t0_cpu1_fcfs_q0_fifo_f256_c1

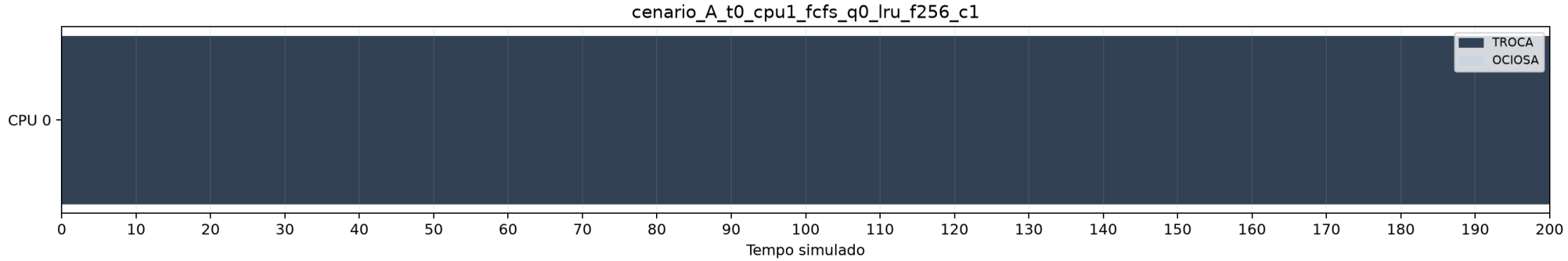


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	61.57	25140	38.32	75	0.11	25140	99.89

Makespan 65613; espera média 11697.93; resposta média 499.50; faults 22174; taxa 54.89%.

A-1CPU-FCFS-LRU

cenario_A_t0_cpu1_fcfs_q0_lru_f256_c1

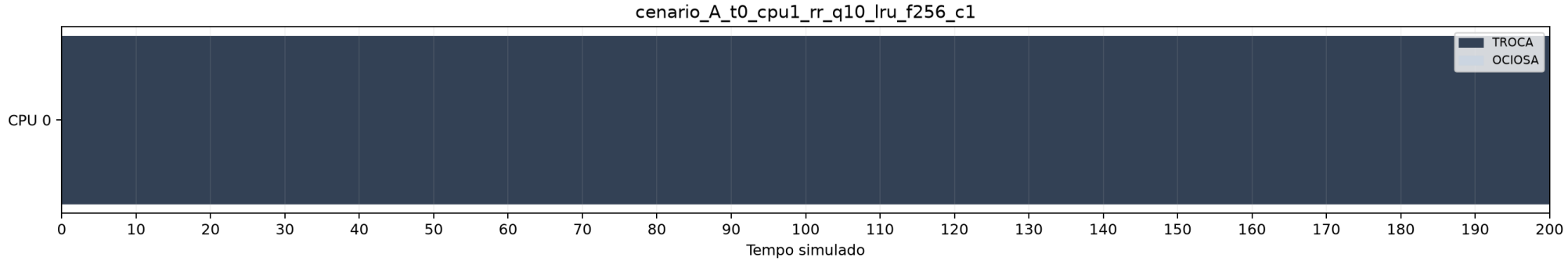


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.47	24220	37.45	47	0.07	24220	99.93

Makespan 64665; espera média 11650.15; resposta média 499.50; faults 21252; taxa 52.61%.

A-1CPU-RR-Q10-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q10_lru_f256_c1

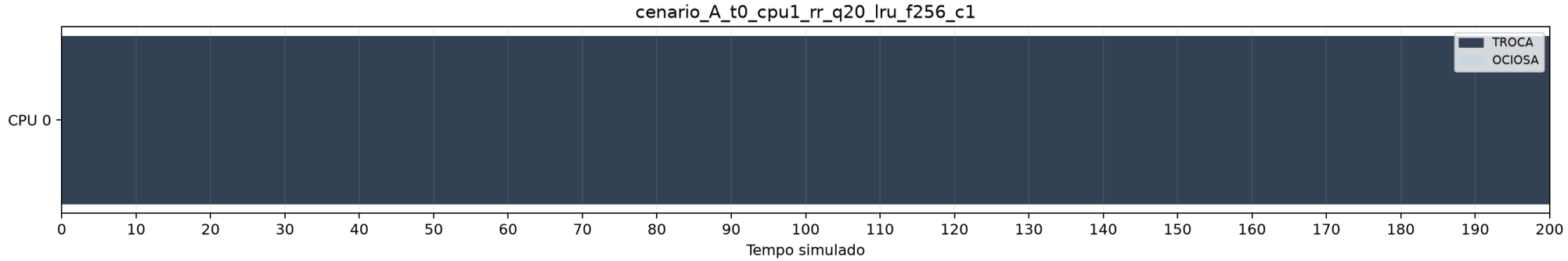


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	61.74	25031	38.26	0	0.00	25031	100.00

Makespan 65429; espera média 11702.34; resposta média 499.50; faults 21160; taxa 52.38%.

A-1CPU-RR-Q20-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q20_lru_f256_c1

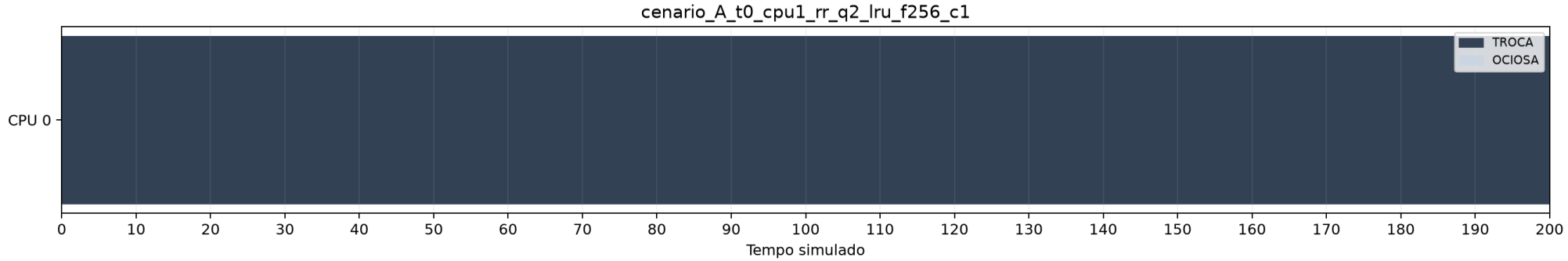


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.31	24436	37.69	0	0.00	24436	100.00

Makespan 64834; espera média 11657.25; resposta média 499.50; faults 21293; taxa 52.71%.

A-1CPU-RR-Q2-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q2_lru_f256_c1

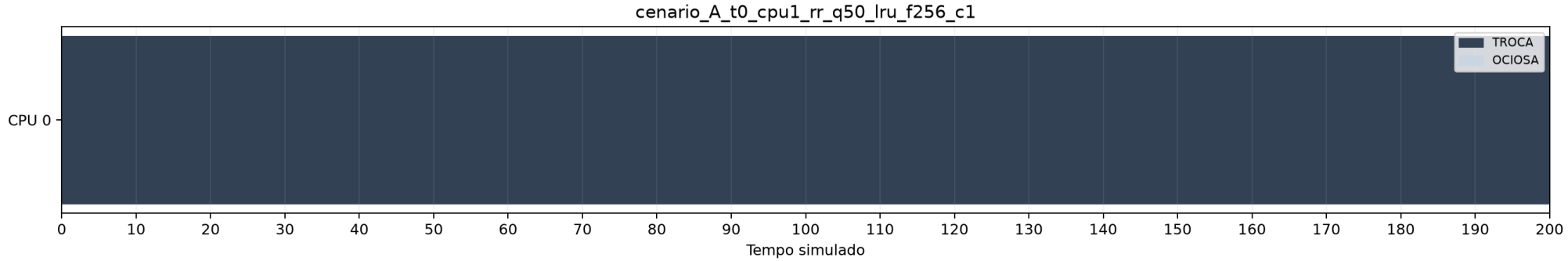


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	53.96	34466	46.04	0	0.00	34466	100.00

Makespan 74864; espera média 12259.50; resposta média 499.50; faults 20711; taxa 51.27%.

A-1CPU-RR-Q50-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q50_lru_f256_c1

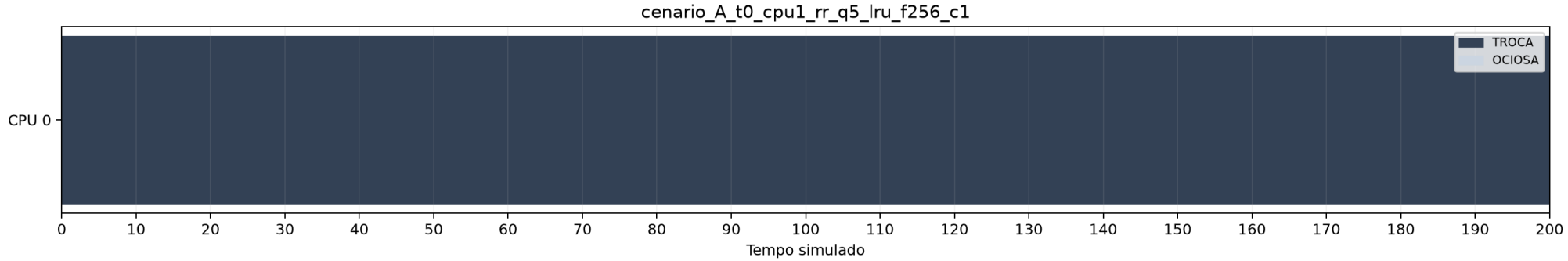


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.48	24230	37.48	25	0.04	24230	99.96

Makespan 64653; espera média 11648.85; resposta média 499.50; faults 21252; taxa 52.61%.

A-1CPU-RR-Q5-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q5_lru_f256_c1

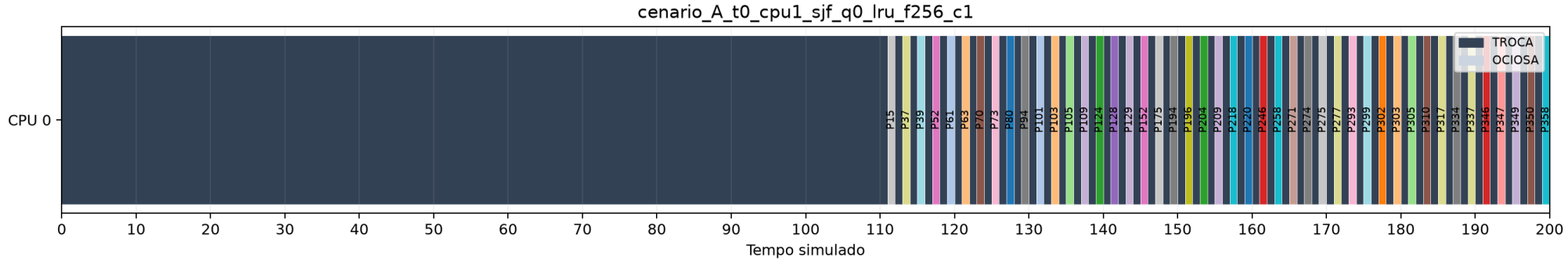


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	60.02	26911	39.98	0	0.00	26911	100.00

Makespan 67309; espera média 11776.18; resposta média 499.50; faults 20999; taxa 51.98%.

A-1CPU-SJF-LRU

cenario_A_t0_cpu1_sjf_q0_lru_f256_c1

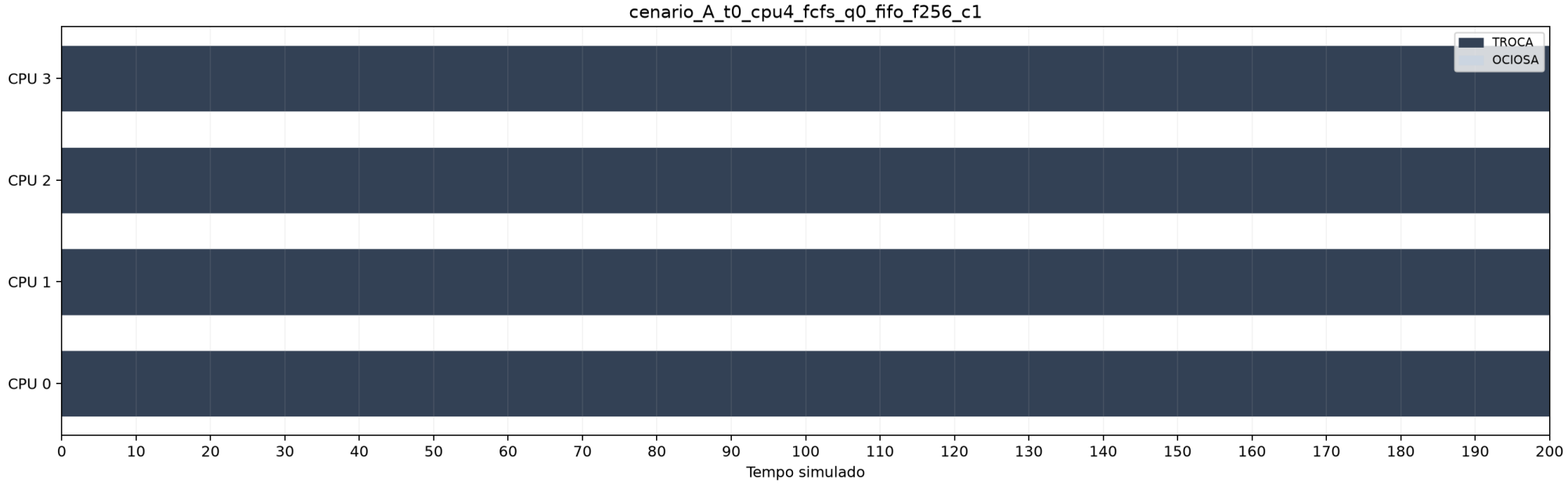


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	79.32	10299	20.22	234	0.46	10299	99.54

Makespan 50931; espera média 14319.05; resposta média 7257.21; faults 7335; taxa 18.16%.

A-4CPU-FCFS-FIFO

cenario_A_t0_cpu4_fcfs_q0_fifo_f256_c1

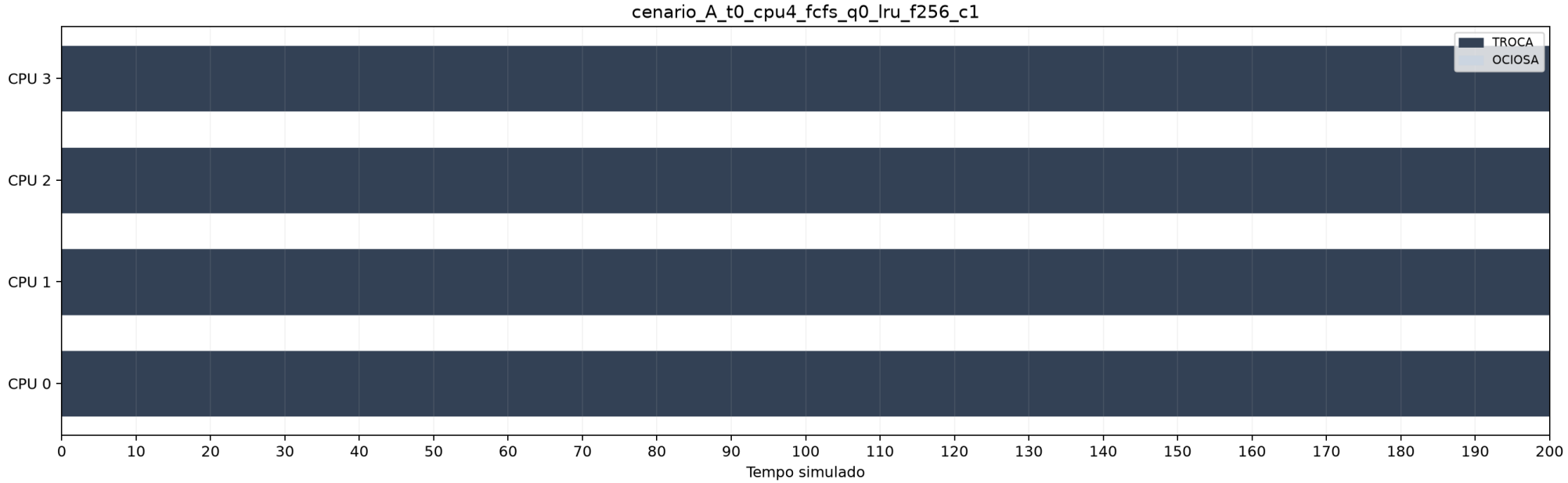


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10167	61.93	6148	37.45	102	0.62	6148	99.38
1	10138	61.75	6174	37.61	105	0.64	6174	99.36
2	10105	61.55	6204	37.79	108	0.66	6204	99.34
3	9988	60.84	6259	38.13	170	1.04	6259	98.96

Makespan 16417; espera média 2746.78; resposta média 124.50; faults 21821; taxa 54.02%.

A-4CPU-FCFS-LRU

cenario_A_t0_cpu4_fcfs_q0_lru_f256_c1

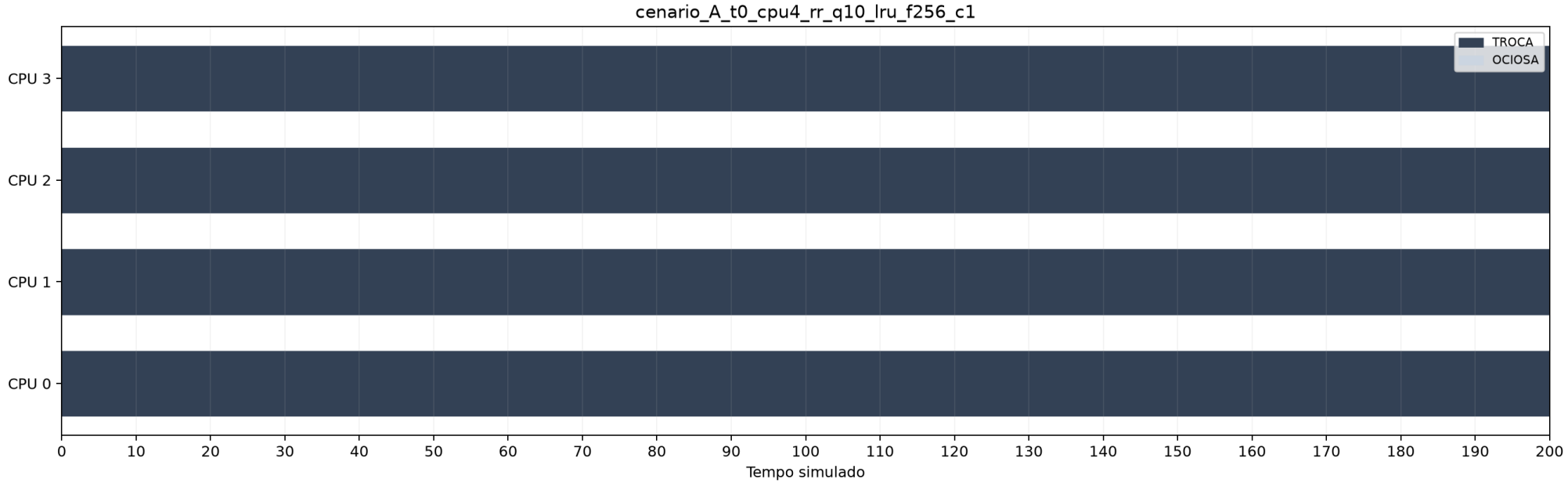


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10199	62.56	6016	36.90	88	0.54	6016	99.46
1	10134	62.16	5938	36.42	231	1.42	5938	98.58
2	9972	61.17	5960	36.56	371	2.28	5960	97.72
3	10093	61.91	5913	36.27	297	1.82	5913	98.18

Makespan 16303; espera média 2752.89; resposta média 124.50; faults 20861; taxa 51.64%.

A-4CPU-RR-Q10-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q10_lru_f256_c1

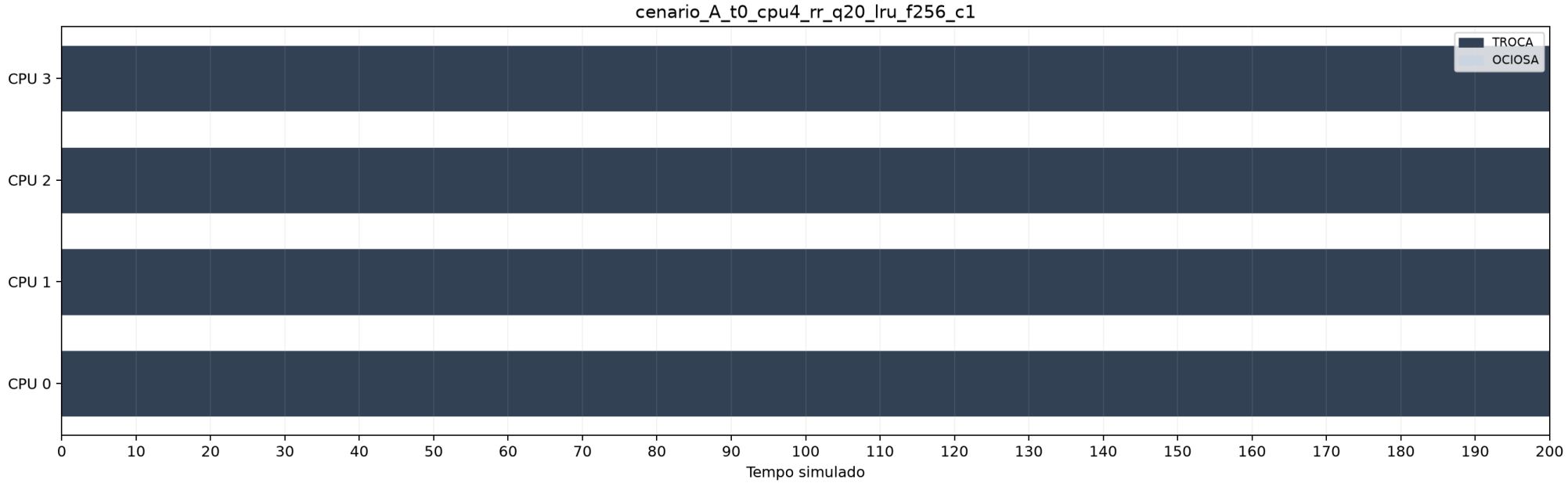


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10145	61.92	6139	37.47	101	0.62	6139	99.38
1	10100	61.64	6154	37.56	131	0.80	6154	99.20
2	10036	61.25	6161	37.60	188	1.15	6161	98.85
3	10117	61.75	6118	37.34	150	0.92	6118	99.08

Makespan 16385; espera média 2763.79; resposta média 124.50; faults 20728; taxa 51.31%.

A-4CPU-RR-Q20-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q20_lru_f256_c1

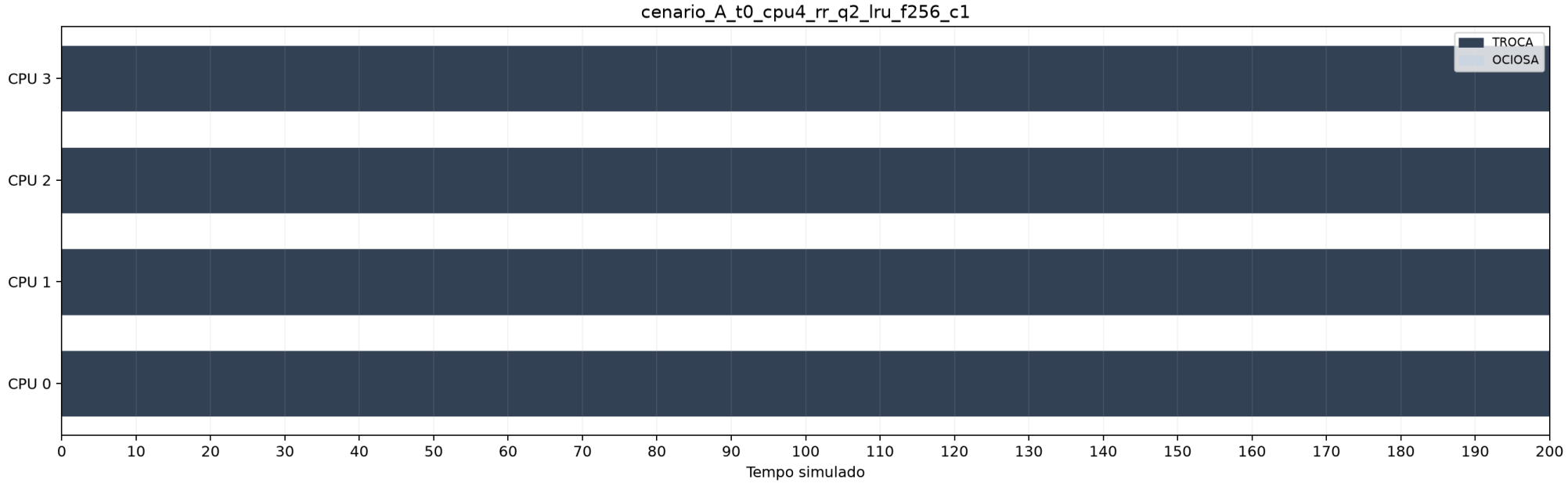


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10171	62.36	6006	36.82	133	0.82	6006	99.18
1	10083	61.82	5972	36.62	255	1.56	5972	98.44
2	10111	61.99	5961	36.55	238	1.46	5961	98.54
3	10033	61.51	6001	36.79	276	1.69	6001	98.31

Makespan 16310; espera média 2754.30; resposta média 124.50; faults 20818; taxa 51.53%.

A-4CPU-RR-Q2-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q2_lru_f256_c1

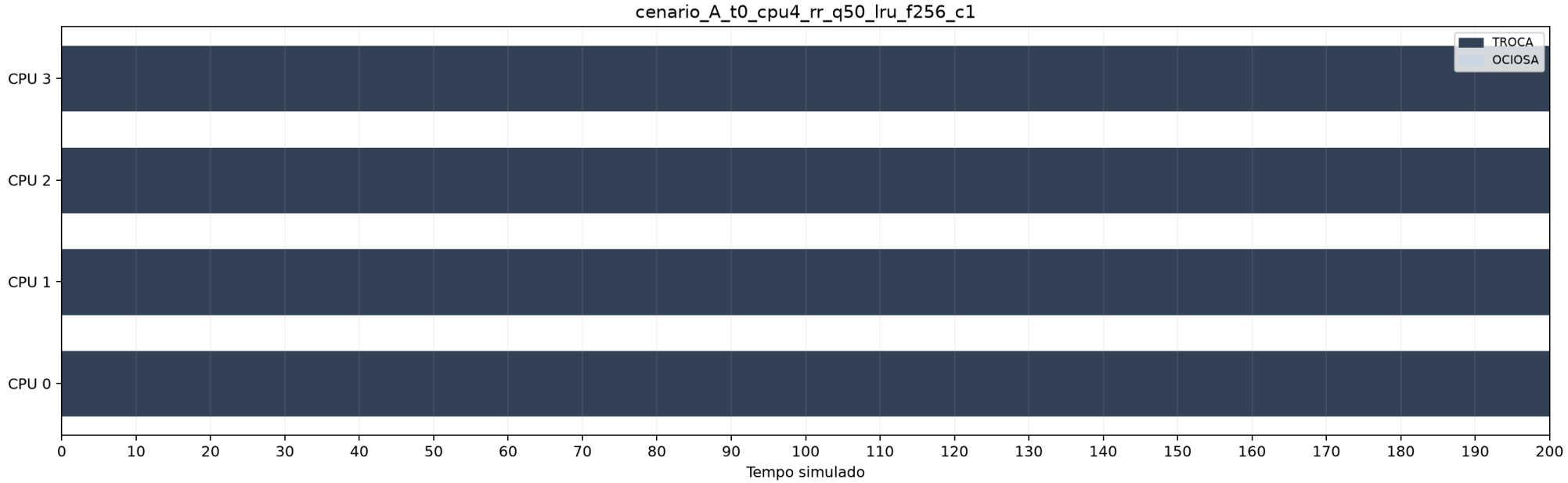


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10160	54.13	8530	45.45	79	0.42	8530	99.58
1	10160	54.13	8555	45.58	54	0.29	8555	99.71
2	10061	53.60	8539	45.50	169	0.90	8539	99.10
3	10017	53.37	8542	45.51	210	1.12	8542	98.88

Makespan 18769; espera média 2904.74; resposta média 124.50; faults 20540; taxa 50.84%.

A-4CPU-RR-Q50-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q50_lru_f256_c1

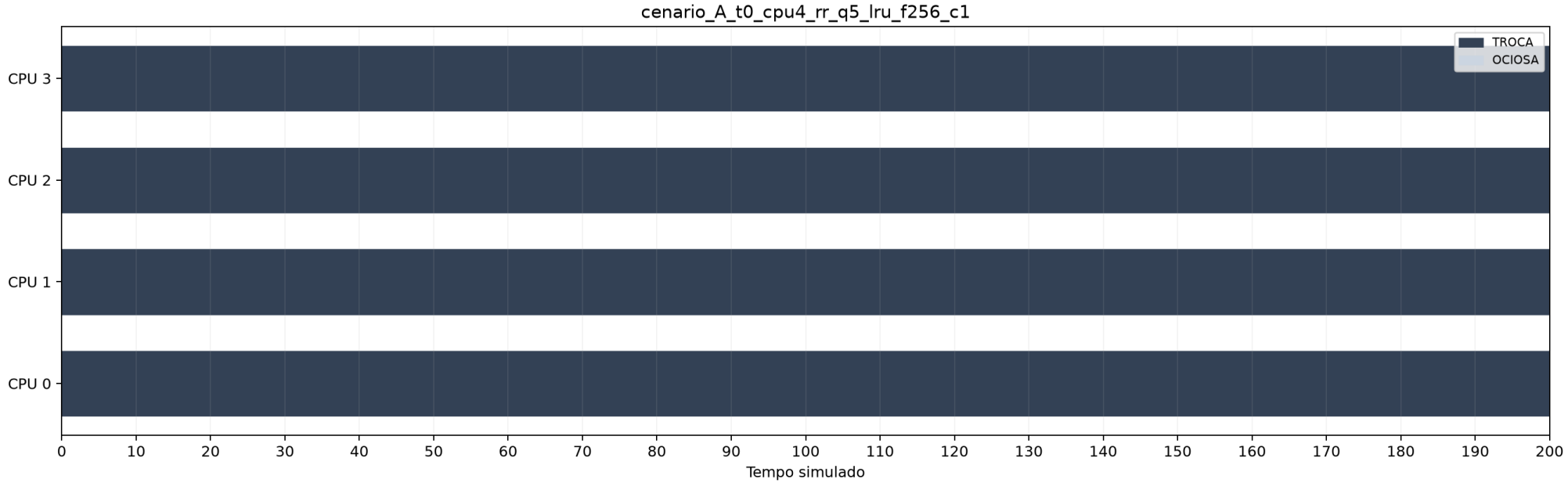


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10145	62.29	6030	37.03	111	0.68	6030	99.32
1	10209	62.69	5924	36.37	153	0.94	5924	99.06
2	10087	61.94	5912	36.30	287	1.76	5912	98.24
3	9957	61.14	5942	36.49	387	2.38	5942	97.62

Makespan 16286; espera média 2752.66; resposta média 124.50; faults 20839; taxa 51.58%.

A-4CPU-RR-Q5-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q5_lru_f256_c1

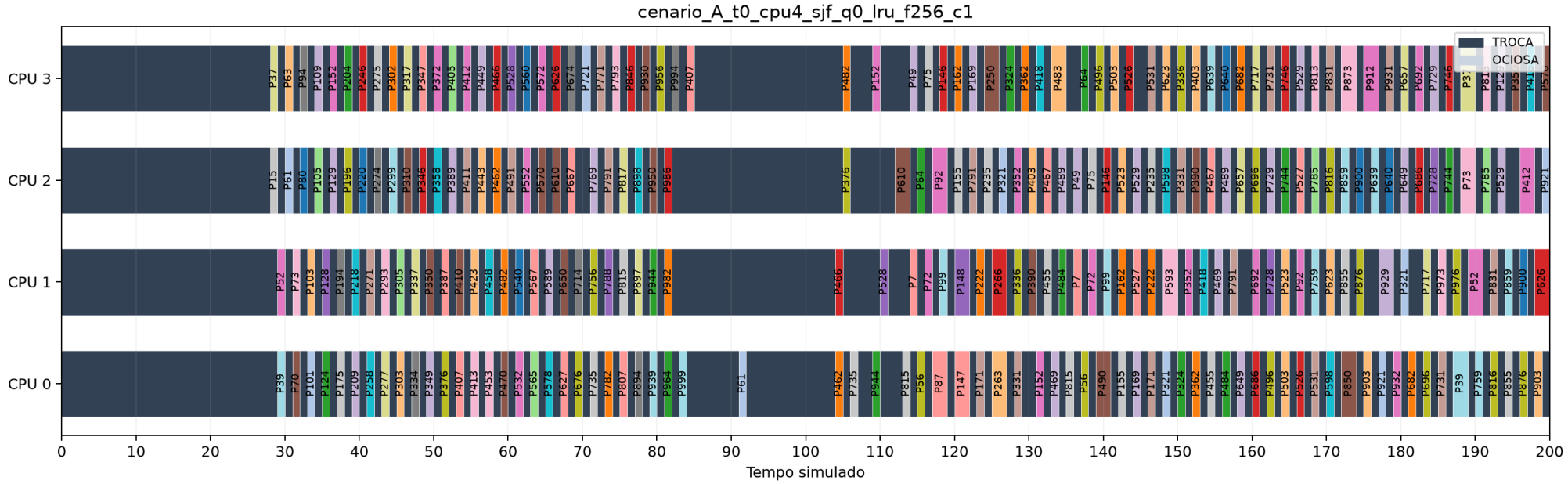


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10122	60.09	6660	39.54	63	0.37	6660	99.63
1	10155	60.28	6611	39.25	79	0.47	6611	99.53
2	10030	59.54	6643	39.44	172	1.02	6643	98.98
3	10091	59.91	6596	39.16	158	0.94	6596	99.06

Makespan 16845; espera média 2782.86; resposta média 124.50; faults 20598; taxa 50.99%.

A-4CPU-SJF-LRU

cenario_A_t0_cpu4_sjf_q0_lru_f256_c1

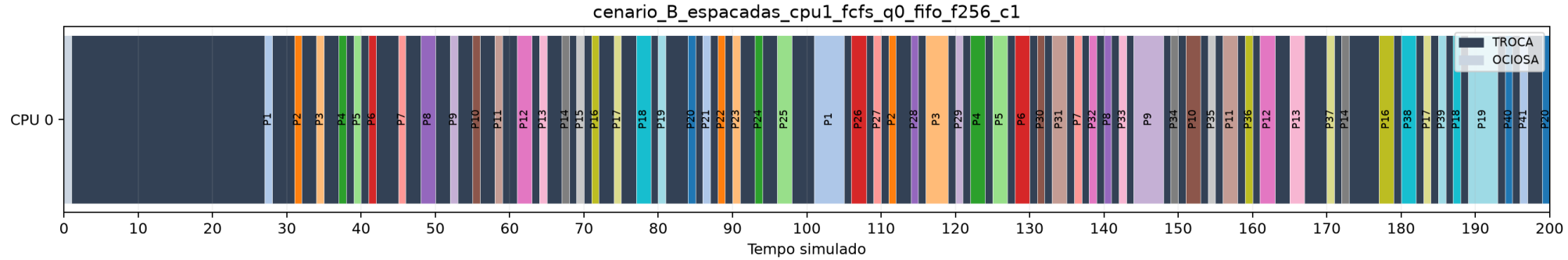


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10550	78.97	2641	19.77	168	1.26	2641	98.74
1	10036	75.13	2785	20.85	538	4.03	2785	95.97
2	10033	75.10	2737	20.49	589	4.41	2737	95.59
3	9779	73.20	2866	21.45	714	5.34	2866	94.66

Makespan 13359; espera média 3466.59; resposta média 1771.17; faults 8064; taxa 19.96%.

B-1CPU-FCFS-FIFO

cenario_B_espacadas_cpu1_fcfs_q0_fifo_f256_c1

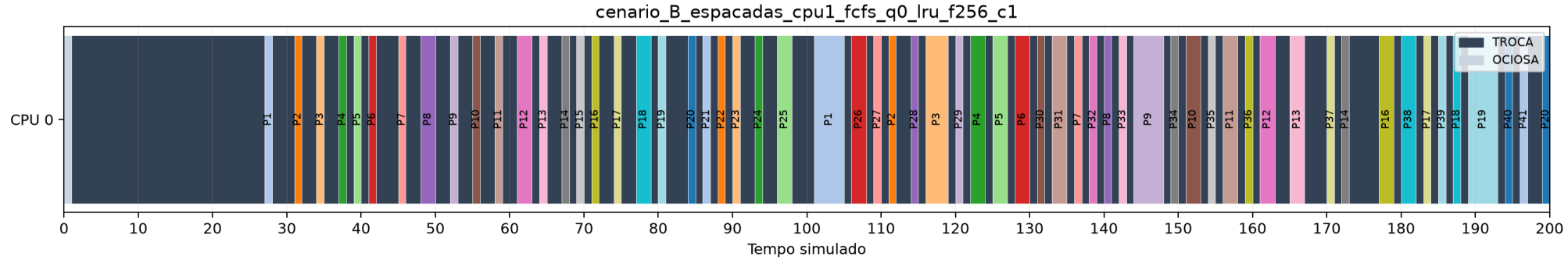


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.28	24392	37.61	73	0.11	24392	99.89

Makespan 64863; espera média 11009.08; resposta média 493.21; faults 21425; taxa 53.03%.

B-1CPU-FCFS-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_fcfs_q0_lru_f256_c1

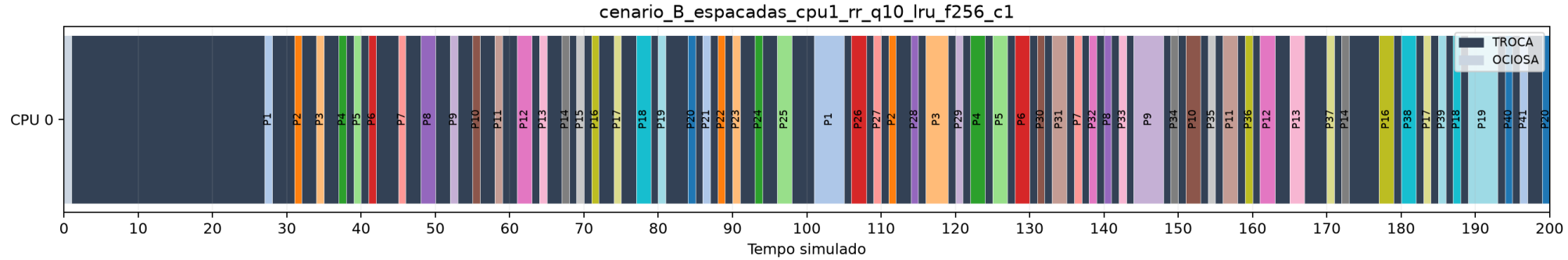


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.13	23539	36.79	52	0.08	23539	99.92

Makespan 63989; espera média 10991.44; resposta média 493.19; faults 20570; taxa 50.92%.

B-1CPU-RR-Q10-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q10_lru_f256_c1

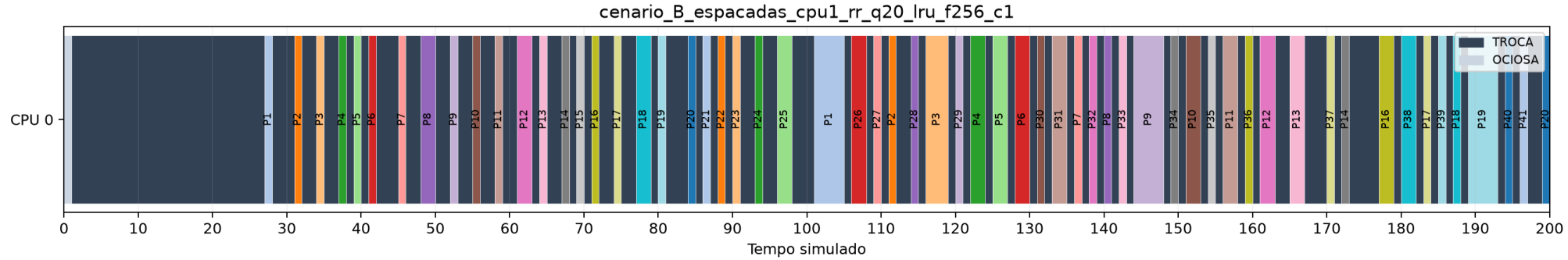


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.45	24286	37.55	1	0.00	24286	100.00

Makespan 64685; espera média 11030.26; resposta média 493.19; faults 20415; taxa 50.53%.

B-1CPU-RR-Q20-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q20_lru_f256_c1

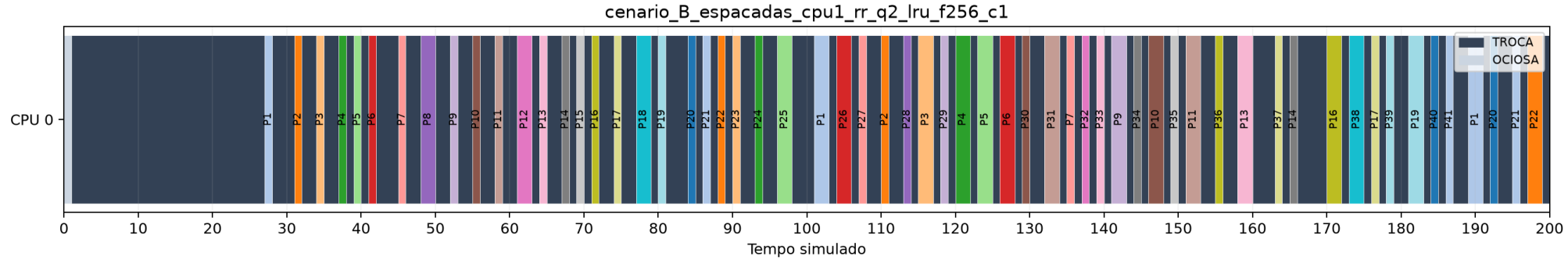


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.01	23715	36.99	1	0.00	23715	100.00

Makespan 64114; espera média 11000.11; resposta média 493.19; faults 20576; taxa 50.93%.

B-1CPU-RR-Q2-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q2_lru_f256_c1

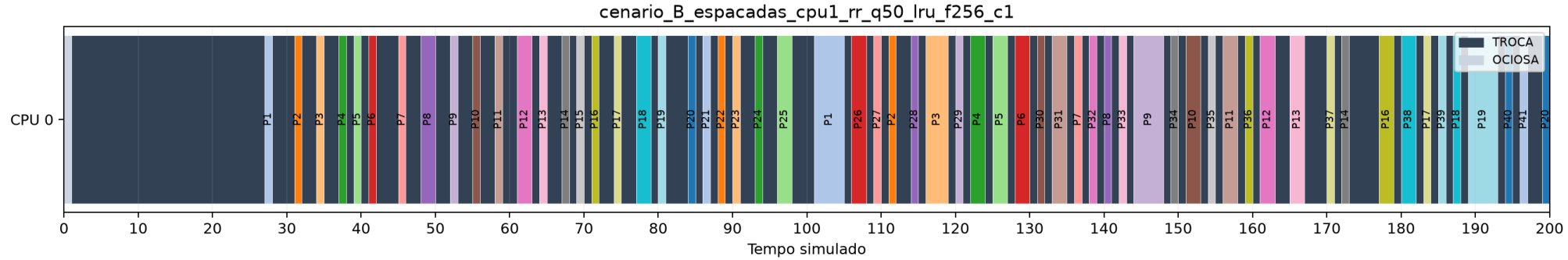


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	54.09	34289	45.91	1	0.00	34289	100.00

Makespan 74688; espera média 11744.28; resposta média 490.66; faults 20215; taxa 50.04%.

B-1CPU-RR-Q50-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q50_lru_f256_c1

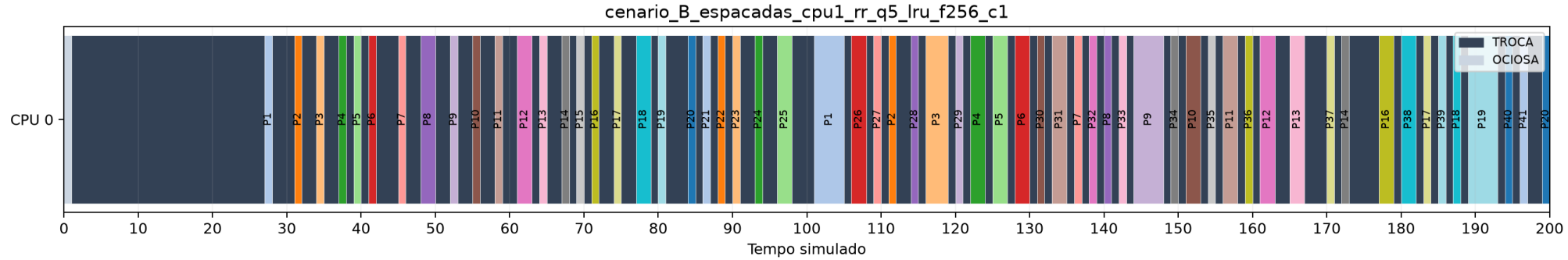


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.16	23555	36.82	12	0.02	23555	99.98

Makespan 63965; espera média 10989.91; resposta média 493.19; faults 20576; taxa 50.93%.

B-1CPU-RR-Q5-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q5_lru_f256_c1

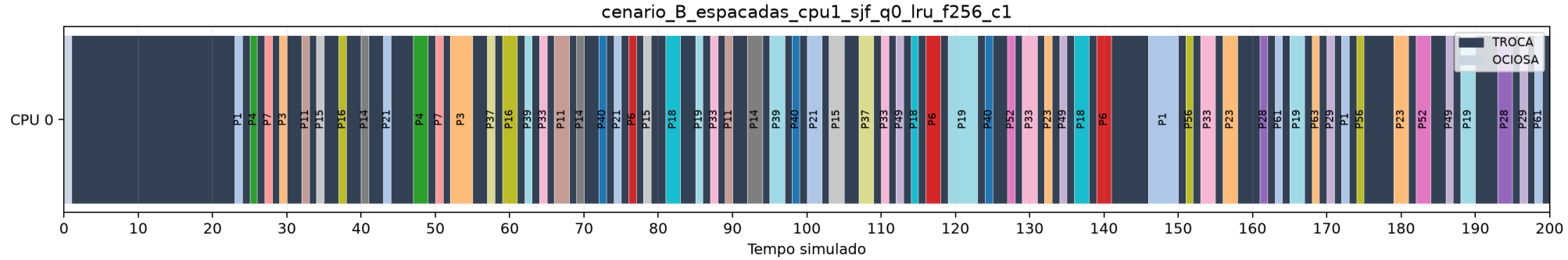


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	60.60	26268	39.40	1	0.00	26268	100.00

Makespan 66667; espera média 11144.34; resposta média 493.76; faults 20327; taxa 50.32%.

B-1CPU-SJF-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_sjf_q0_lru_f256_c1

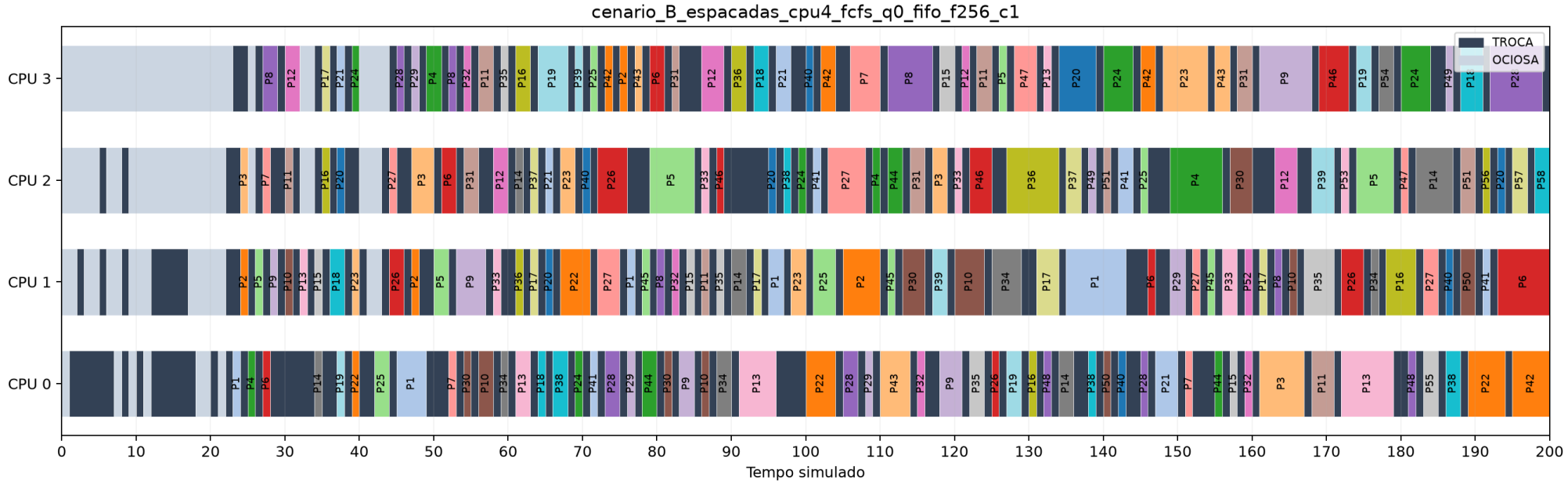


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	80.10	9830	19.49	209	0.41	9830	99.59

Makespan 50437; espera média 8606.07; resposta média 3423.16; faults 6865; taxa 16.99%.

B-4CPU-FCFS-FIFO

cenario_B_espacadas_cpu4_fcfs_q0_fifo_f256_c1

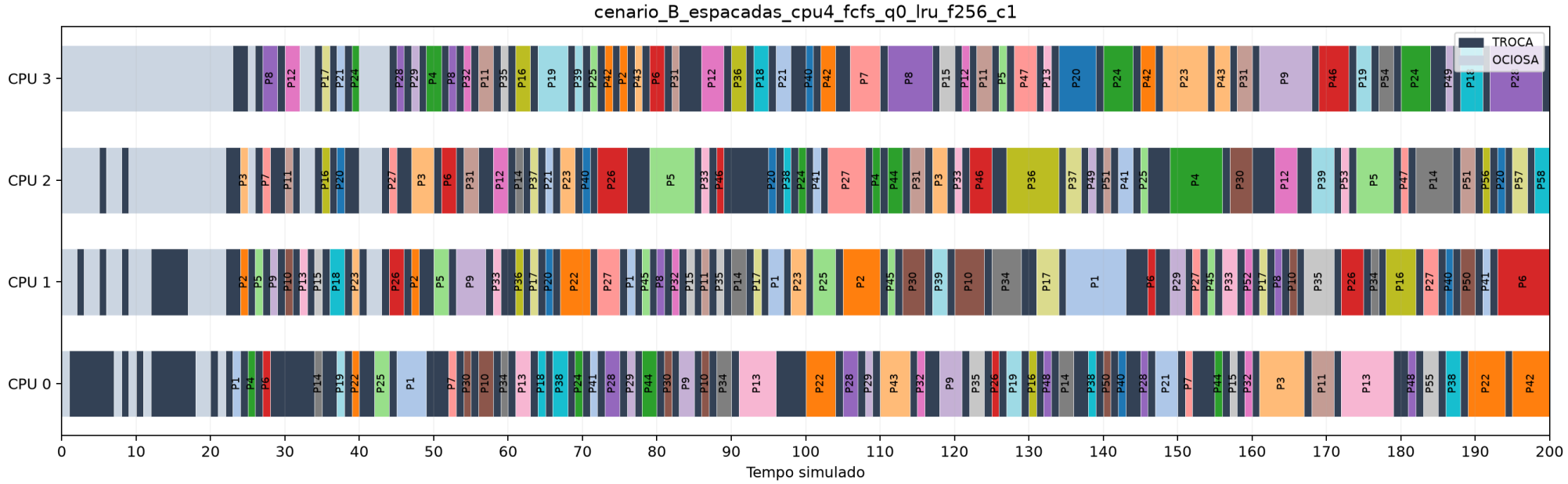


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10178	75.16	3097	22.87	266	1.96	3097	98.04
1	10086	74.48	3125	23.08	330	2.44	3125	97.56
2	10254	75.73	2992	22.10	295	2.18	2992	97.82
3	9880	72.96	3118	23.03	543	4.01	3118	95.99

Makespan 13541; espera média 466.44; resposta média 37.13; faults 9371; taxa 23.20%.

B-4CPU-FCFS-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_fcfs_q0_lru_f256_c1

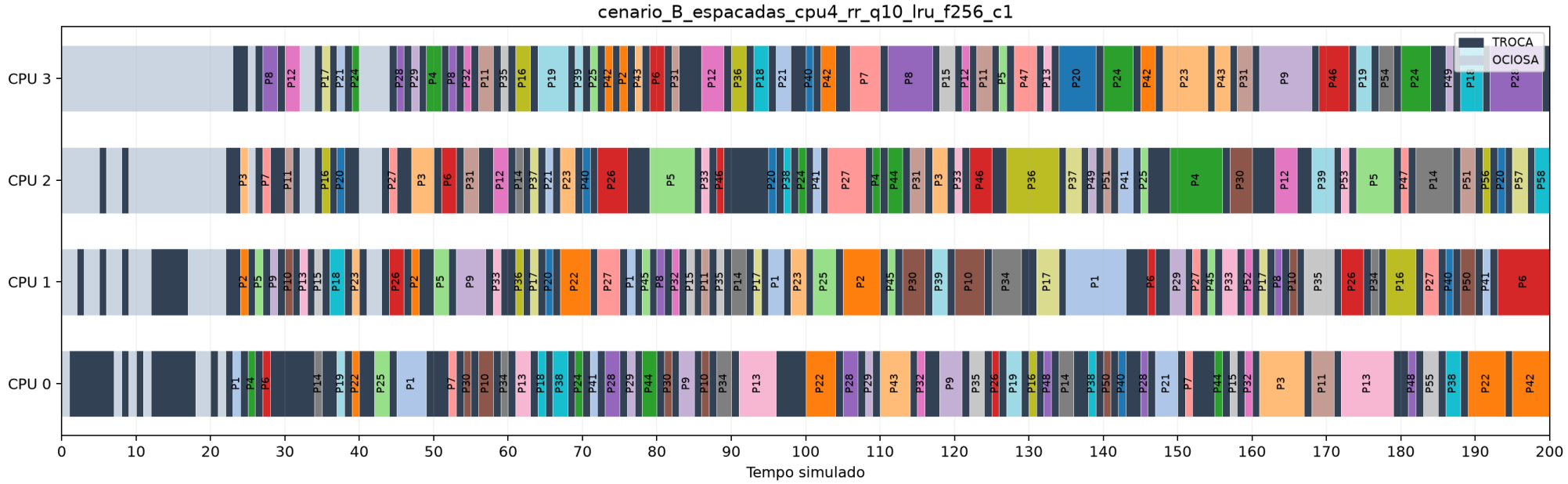


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10257	76.43	3103	23.12	61	0.45	3103	99.55
1	10132	75.49	3090	23.02	199	1.48	3090	98.52
2	10032	74.75	2994	22.31	395	2.94	2994	97.06
3	9977	74.34	3038	22.64	406	3.03	3038	96.97

Makespan 13421; espera média 527.24; resposta média 41.97; faults 9263; taxa 22.93%.

B-4CPU-RR-Q10-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q10_lru_f256_c1

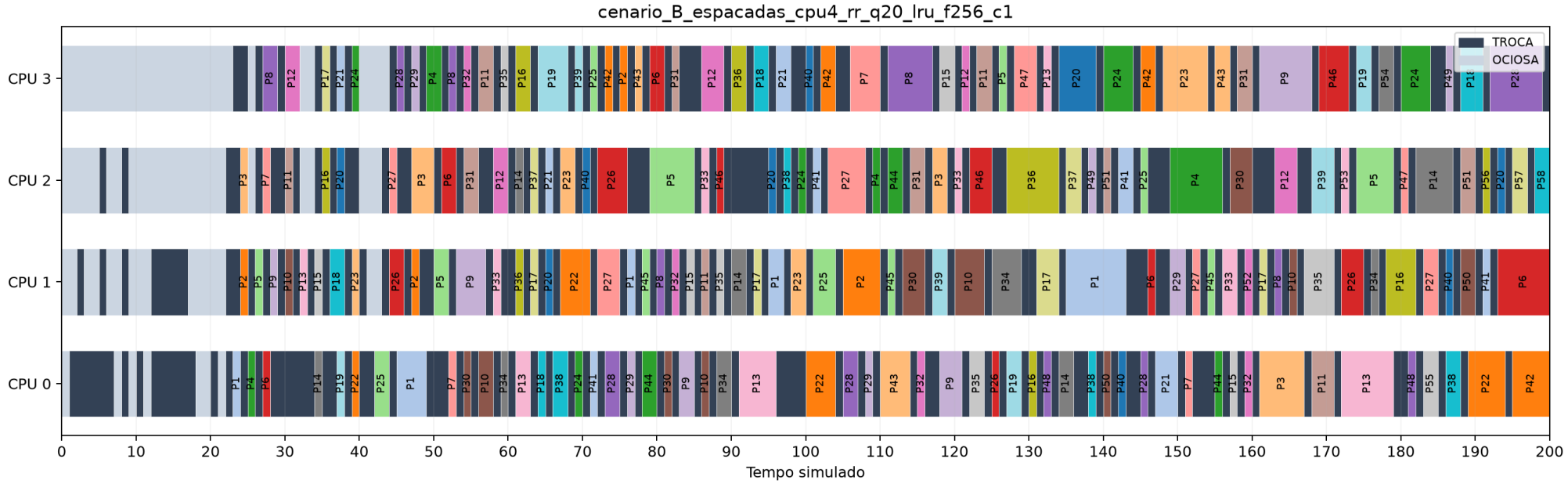


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10245	74.16	3444	24.93	125	0.90	3444	99.10
1	10113	73.21	3413	24.71	288	2.08	3413	97.92
2	10101	73.12	3379	24.46	334	2.42	3379	97.58
3	9939	71.95	3387	24.52	488	3.53	3387	96.47

Makespan 13814; espera média 512.07; resposta média 36.07; faults 9523; taxa 23.57%.

B-4CPU-RR-Q20-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q20_lru_f256_c1

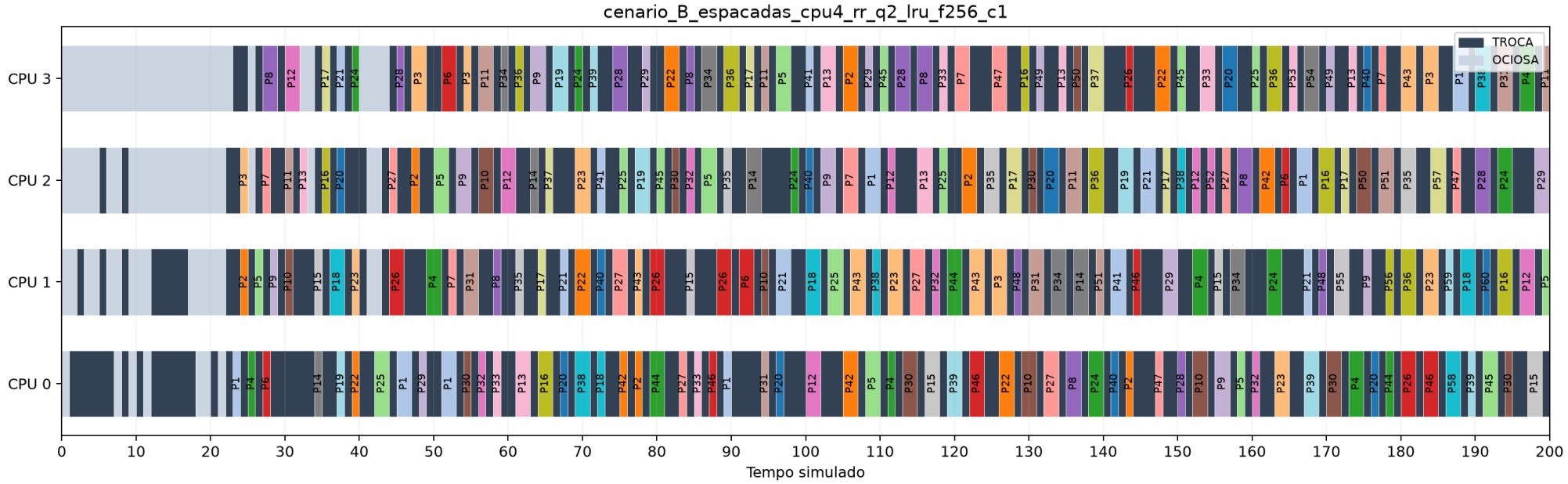


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10195	74.73	3198	23.44	249	1.83	3198	98.17
1	10199	74.76	3275	24.01	168	1.23	3275	98.77
2	10025	73.49	3223	23.63	394	2.89	3223	97.11
3	9979	73.15	3214	23.56	449	3.29	3214	96.71

Makespan 13642; espera média 525.12; resposta média 38.87; faults 9617; taxa 23.81%.

B-4CPU-RR-Q2-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q2_lru_f256_c1

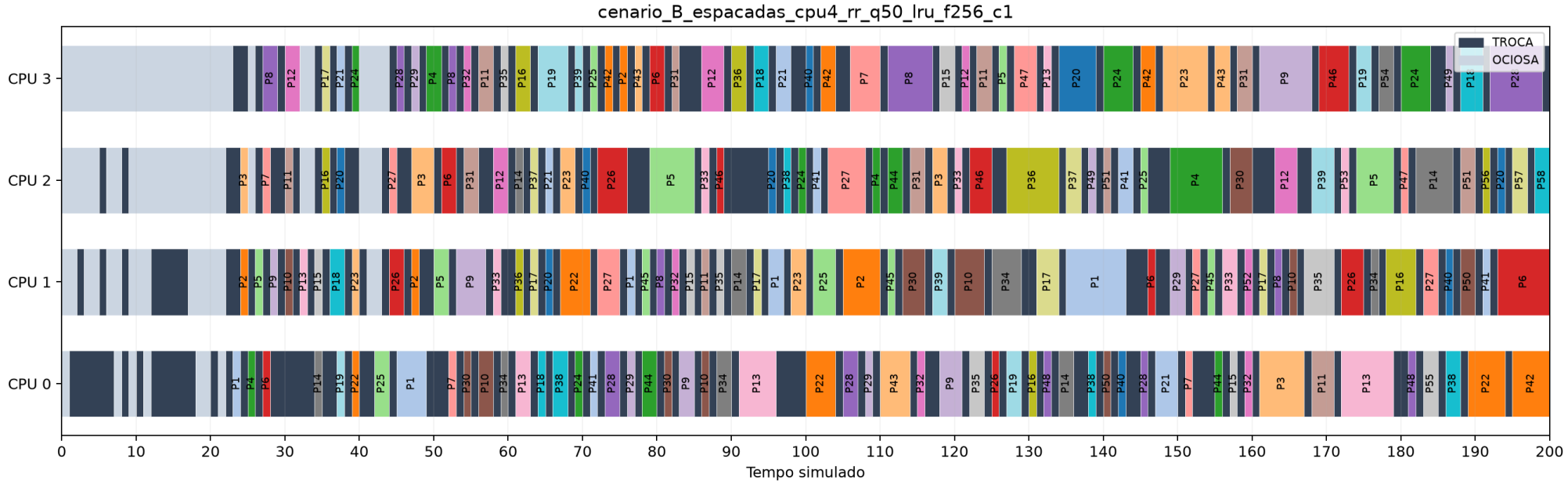


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10132	57.17	7436	41.96	155	0.87	7436	99.13
1	10158	57.32	7353	41.49	212	1.20	7353	98.80
2	10078	56.86	7415	41.84	230	1.30	7415	98.70
3	10030	56.59	7353	41.49	340	1.92	7353	98.08

Makespan 17723; espera média 855.18; resposta média 31.34; faults 12138; taxa 30.05%.

B-4CPU-RR-Q50-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q50_lru_f256_c1

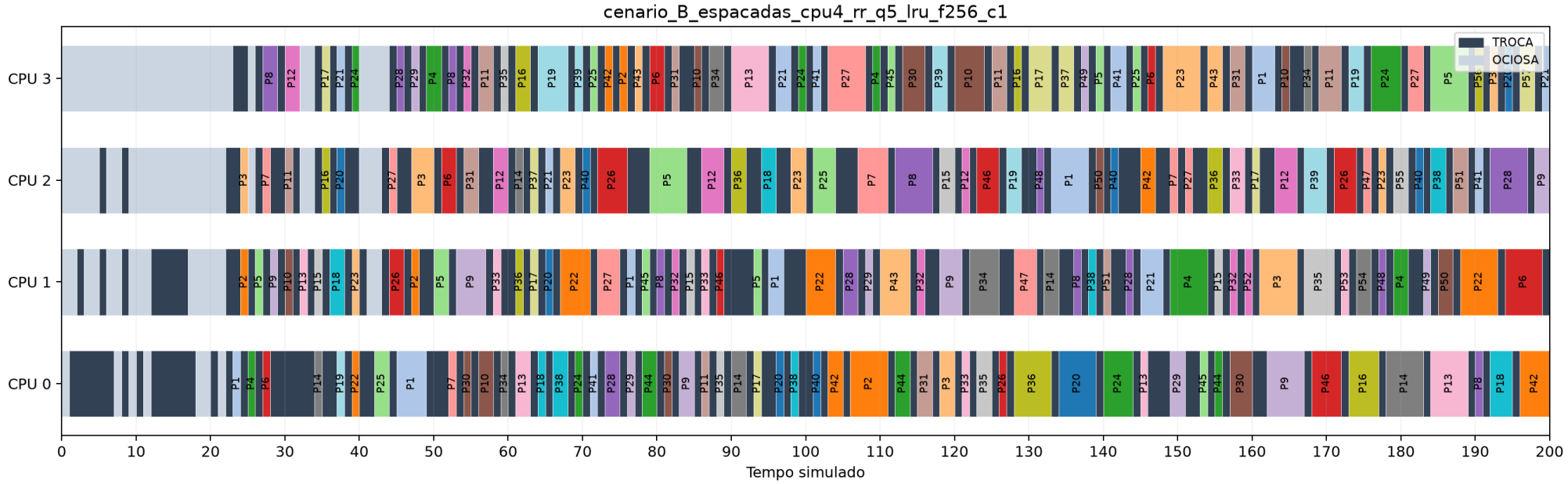


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10285	75.98	3143	23.22	109	0.81	3143	99.19
1	10060	74.31	3188	23.55	289	2.13	3188	97.87
2	9959	73.57	3130	23.12	448	3.31	3130	96.69
3	10094	74.57	2982	22.03	461	3.41	2982	96.59

Makespan 13537; espera média 523.81; resposta média 40.04; faults 9425; taxa 23.33%.

B-4CPU-RR-Q5-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q5_lru_f256_c1

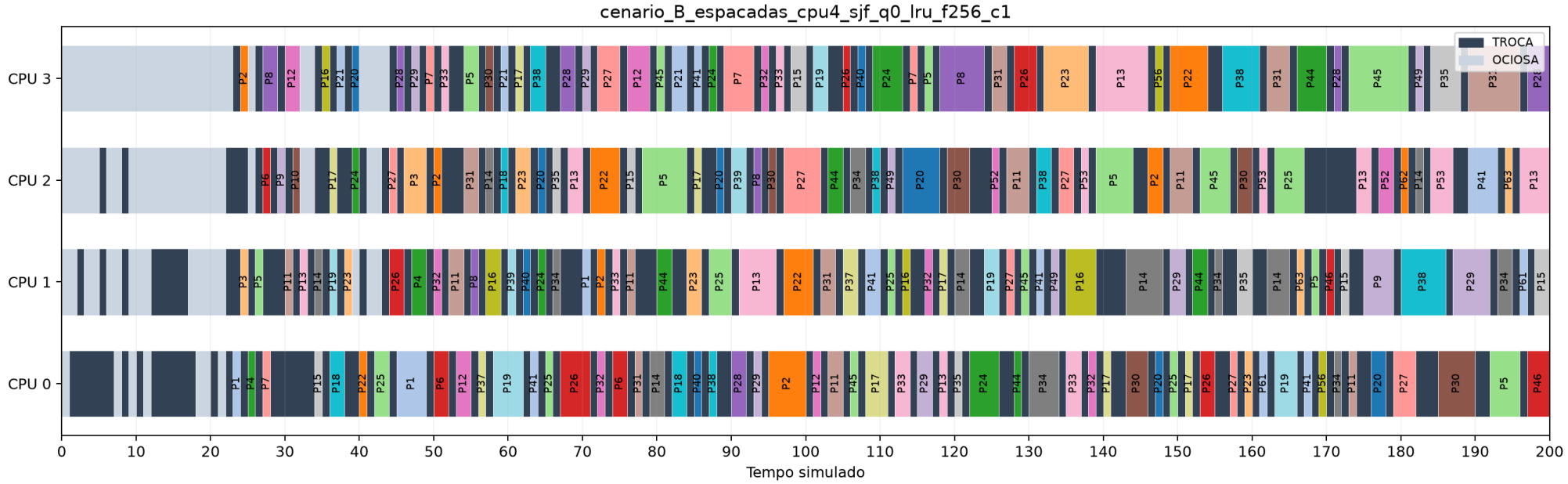


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10085	69.54	4166	28.73	252	1.74	4166	98.26
1	10235	70.57	4124	28.44	144	0.99	4124	99.01
2	9980	68.81	4138	28.53	385	2.65	4138	97.35
3	10098	69.63	4080	28.13	325	2.24	4080	97.76

Makespan 14503; espera média 532.82; resposta média 32.00; faults 9833; taxa 24.34%.

B-4CPU-SJF-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_sjf_q0_lru_f256_c1



CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10096	78.61	2532	19.72	215	1.67	2532	98.33
1	10025	78.06	2232	17.38	586	4.56	2232	95.44
2	10158	79.09	2048	15.95	637	4.96	2048	95.04
3	10119	78.79	1943	15.13	781	6.08	1943	93.92

Makespan 12843; espera média 165.36; resposta média 19.36; faults 5792; taxa 14.34%.